

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	물리학 문제의 해결과 소통		교과목 번호		학점		강의실	5510
			교과 구분	자연계열교과핵심	시수	2		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	양하늬	1	창5505	화수목금 1~2	051) 606-2323		chickeny@ksa.hs.kr	
	양하늬	2	창5505	화수목금 1~2	051) 606-2323		chickeny@ksa.hs.kr	
	Google Classroom Code : b76onabp							

1. 교과목 개요

다양하고 복잡한 문제상황을 물리학적으로 분석하고 이를 다른 사람에게 효과적으로 전달하는 데 중점을 둔다. 문제상황을 분석하기 위해 고등학교 물리학 수준의 필수 개념과 주제별 주요 문제 해결방략을 공부하고, 발표와 질의응답 및 피드백을 통해 과학적 의사소통능력을 기른다. 문제 해결의 경험을 바탕으로 새로운 문제상황을 만들어보고, 문제를 구조화시키는 과정을 익혀 문제해결 방략에 대한 창의적인 접근법을 익혀나간다.

고등학교 수준의 물리학 내용을 충분히 이해하지 못했으나 과학적 기초소양을 위해 물리학 내용의 기본적인 개념 습득과 적용을 원하는 학생들에게 적합한 과목이다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량

분석적이고 창의적인 사고, 판단 및 의사 결정 능력, 인지적 유연성, 복합적 의사소통

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 자체 제작

나. 참고 서적 : 고등학교 물리학II 교과서 7종 (2015 개정교육과정 기준)

4. 수업 방법

가. 강의 : 고등학교 물리학의 핵심 성취기준에 필요한 주제별(단원별) 개념습득

나. 발표 및 토론 : 실제 문제 상황을 물리학적으로 분석하여 발표하고, 질의응답과 토론을 통해 효과적인 해결방략 및 소통방법을 탐색

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

발표 및 토론	과제 보고서	기말고사	출결 및 태도	합계
30	30	30	10	100

나. 평가 방법

(1) 발표 및 토론

- 강의 계획에 따라 정해진 발표 주마다 제시된 문제상황을 분석하여 조별로 발표한다.
- 발표 후 질의응답 및 토론을 하며 문제 해결에 필요한 개념을 정리한다.
- 발표 내용과 질의응답 및 토론 과정을 평가한다.
- 물리학부 선생님들과 함께하는 실전 모의 면접평가를 실시한다.
- 수업 중 발표횟수 10점, 실전모의 면접평가 20점

(2) 과제 보고서

- Google classroom에 올려진 개인과제를 강의계획에 따라 정해진 시기까지 제출한다.
- 개념도 주는 조별 개념도 결과를 개인적으로 제출하고, 문제풀이 주는 해당 주에 제시된 모든 문제를 풀어 제출한다. 또한, 문항 제작 주는 미리 만든 문제를 전달까지 제출하고, 활동이 끝나면, 출제자가 문항과 풀이를 타임라인에 업로드 한다.
- 제출일자 및 과제 충실도에 따라 평가한다.
- 총 9회 (각 단원별 개념도 3회, 문제풀이 3회, 문항제작 3회) 30점

(3) 기말고사

- 정해진 기말고사 기간에 지필시험을 통해 평가한다.

(4) 출결 및 태도

- 출결은 학교생활규정에 의거하여 정량적으로 평가된다.
- 수업이 진행되는 모든 순간의 수업 참여도가 태도에 반영된다.

6. 학점 부여 기준

☞ 학교 성적처리규정에 따름

☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 **담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.**
- 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 해당 학기 수행평가의 Z점수를 기말고사 점수로 환산
- 근거 점수를 산출할 수 없는 경우, 성적 처리 방식 : 학업성적관리규정에 따름

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주	오리엔테이션 면접 기출문제 경향 분석	
핵심역량		
제2주	주요 개념 정리 및 개념도 작성 (주제 : 역학적 상호작용)	역학 개념도
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고	
제3주	문제 적용 및 발표 (주제 : 역학적 상호작용)	역학 문제풀이
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제4주	문항 제작 및 발표 (주제 : 역학적 상호작용)	역학 문항제작 수정된 문항 및 풀이
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제5주	주요 개념 정리 및 개념도 작성 (주제 : 전자기장)	전자기 개념도
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고	
제6주	문제 적용 및 발표 (주제 : 전자기장)	전자기 문제풀이
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제7주	문항 제작 및 발표 (주제 : 전자기장)	전자기 문항제작 수정된 문항 및 풀이 개천절(10.3.)
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제8주	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주	주요 개념 정리 및 개념도 작성 (주제 : 파동과 물질의 성질)	파동 개념도
핵심역량	분석적이고 창의적인 사고	
제11주	문제 적용 및 발표 (주제 : 파동과 물질의 성질)	파동 문제풀이
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제12주	문항 제작 및 발표 (주제 : 파동과 물질의 성질)	파동 문항제작 수정된 문항 및 풀이
핵심역량	복합적 의사소통, 판단 및 의사 결정 능력	
제13주	실전 모의면접 평가	
핵심역량	리더십과 팀워크	
제14주	실전 모의면접 평가	
핵심역량	리더십과 팀워크	
제15주	자유주제 발표 및 토론	
핵심역량	인지적 유연성	
제16주		보강 주간
제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음